7.3 מבחן המנה ומבחן השורש

בפרק הקודם למדנו לזהות את התנהגותן של שתי משפחות סדרות: החזקות r^n והשורשים $\sqrt[n]{r}$. אבל מה נעשה עם סדרה כמו

$$?a_n = \frac{n}{2^n}$$

המונה גדל, המכנה גדל, והצורה היא $\frac{\infty}{\infty}$. זו בדיוק הבעיה שבשאלה 7.2.2, עם 2 במקום 1.01. חלוקה ב-n לא תועיל כאן, שכן 2^n אינו פולינום, ואריתמטיקת הגבולות אינה יודעת להשוות בין חזקה לפולינום.

הרעיון שיחלץ אותנו הוא לשאול על הסדרה שאלה אחרת. לא "לאן היא הולכת", אלא **"באיזה קצב היא משתנה"**. בסדרה הגאומטרית r^n היחס בין איבר לקודמו הוא בדיוק r, והוא שקבע את התשובה. מתברר שאותו רעיון עובד באופן כללי: אם היחס בין איבר לקודמו מתכנס למספר קטן מ-1, הסדרה מתנהגת כמו גאומטרית יורדת ושואפת לאפס, ואם הוא מתכנס למספר גדול מ-1, היא מתנהגת כמו גאומטרית עולה וגדלה מעבר לכל חסם.

7.3.1 מבחן המנה

משפט 7.3.1 — מבחן המנה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית, כלומר $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, ונניח כי קיים הגבול

$$.L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

אז:

(א) אם $L < 1$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$;

(ב) אם $L > 1$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$;

(ג) אם $L = 1$, אין למבחן מסקנה, וכל אחת מן האפשרויות עשויה להתקיים.

הוכחה — סעיף (א).

נניח $L < 1$. המטרה היא לתפוס את הסדרה בין 0 לבין סדרה גאומטרית יורדת.

נבחר מספר q המקיים $L < q < 1$, למשל את הממוצע $q = \frac{L+1}{2}$. מכיוון שהמנה מתכנסת ל-L ומכיוון ש-$q > L$, קיים N שממנו והלאה

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n} < q$$

במילים: כל איבר קטן מ-q כפול קודמו. נפעיל את זה שוב ושוב, החל מן המקום N:

$$a_{N+1} < q\,a_N \quad , \quad a_{N+2} < q\,a_{N+1} < q^2 a_N \quad , \quad \dots$$

באינדוקציה מתקבל שלכל $n \geq N$

$$,a_n < q^{n-N}a_N = \underbrace{\frac{a_N}{q^N}}_{C} \cdot q^n$$

כאשר C הוא מספר **קבוע** שאינו תלוי ב-n. יחד עם חיוביות הסדרה קיבלנו

$$.0 < a_n < Cq^n$$

מכיוון ש-$0 < q < 1$, לפי סעיף (ב) של משפט 6.6.1 מתקיים $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$, ולכן גם $\lim_{n\to\infty} Cq^n = 0$. שתי הסדרות החוסמות שואפות לאפס, ולפי משפט 6.3.1 גם $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

הוכחה — סעיף (ב).

נניח $L > 1$. הפעם נבחר q המקיים $1 < q < L$, ומאותו שיקול קיים N שממנו והלאה

$$.\frac{a_{n+1}}{a_n} > q$$

אותה אינדוקציה, הפעם בכיוון ההפוך, נותנת שלכל $n \geq N$

$$,a_n > Cq^n$$

עם אותו קבוע $C = \frac{a_N}{q^N} > 0$. מכיוון ש-$q > 1$, הסדרה Cq^n עולה ואינה חסומה, ולכן לפי משפט 7.1.12 היא שואפת לאינסוף. לפי משפט 7.1.14 גם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

די להציג שלוש סדרות שבכולן המנה שואפת ל-1, ושהתוצאות שלהן שונות:

a_n	$\frac{a_{n+1}}{a_n}$	הגבול
1	1	1
$\frac{1}{n}$	$\frac{n}{n+1} \longrightarrow 1$	0
n	$\frac{n+1}{n} \longrightarrow 1$	∞

הידיעה $L = 1$ לבדה אינה מכריעה אפוא דבר.

תרגיל פתור 7.3.2 — הסדרה $n/2^n$.

חשבו את הגבול

$$.\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2^n}$$

פתרון.

זו הסדרה שבה פתחנו את הסעיף. נסמן $a_n = \frac{n}{2^n}$ ונשים לב שכל איבריה חיוביים, ולכן מבחן המנה חל עליה.

נחשב את המנה. חלוקת שבר בשבר היא כפל בהופכי:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \underbrace{\frac{2^n}{2^{n+1}}}_{\frac{1}{2}} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

הגורם $1 + \frac{1}{n}$ שואף ל-1, ולכן לפי אריתמטיקת הגבולות

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

קיבלנו $L = \frac{1}{2} < 1$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 7.3.1

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2^n} = 0.$$

זו התשובה שחיפשנו: החזקה 2^n גדלה מהר יותר מ-n, ומהר יותר בצורה כה מוחלטת שהמנה שואפת לאפס.

שימו לב מה קבע את התשובה. המונה n תרם למנה את הגורם $\frac{n+1}{n}$, ששואף ל-1, והמכנה 2^n תרם את הגורם הקבוע $\frac{1}{2}$. אילו הייתה במונה חזקה אחרת של n, היה משתנה רק הגורם הראשון, והוא היה עדיין שואף ל-1.

תרגיל פתור 7.3.3 — הסדרה $n^2/2^n$.

חשבו את הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n}.$$

פתרון.

נסמן $a_n = \frac{n^2}{2^n}$, וכל איבריה חיוביים. בדיוק כמו בתרגיל פתור 7.3.2:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2.$$

הגורם $\left(1+\frac{1}{n}\right)^2$ שואף ל-$1^2 = 1$, ולכן $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} < 1$. לפי סעיף (א) של משפט 7.3.1

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0.$$

החישוב כמעט זהה לקודמו: החזקה של n במונה השפיעה רק על גורם השואף ל-1, ולכן לא שינתה את התשובה. בסעיף על יחסי הגדילה נראה שזה נכון לכל חזקה של n, ולכל בסיס גדול מ-1.

דוגמה 7.3.4 — חזרה לשאלה על $n/1.01^n$.

עכשיו אפשר לענות על שאלה 7.2.2. עבור $a_n = \frac{n}{1.01^n}$ אותו חישוב נותן

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1.01}\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

והגבול של המנה הוא $\frac{1}{1.01} < 1$. לכן $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{1.01^n} = 0$.

התשובה אולי מפתיעה: 1.01^n גדלה לאט מאוד, ובמשך מאות צעדים היא קטנה בהרבה מ-n. ובכל זאת, בסופו של דבר היא עוקפת את n ומשאירה אותו הרחק מאחור. בסעיף על יחסי הגדילה נחזור לנקודה הזאת.

7.3.2 מבחן השורש

מבחן המנה בדק את היחס בין איבר לקודמו. המבחן הבא מודד את אותו קצב בדרך אחרת: הוא שואל איזו סדרה גאומטרית "מסתתרת" בתוך a_n, כלומר מהו r שעבורו $a_n \approx r^n$. התשובה הטבעית לשאלה הזאת היא $\sqrt[n]{a_n}$, שהוא בדיוק השורש ה-n-י שטיפלנו בו בפרק הקודם.

משפט 7.3.5 — מבחן השורש.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית, כלומר $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, ונניח כי קיים הגבול

$$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

אז:

(א) אם $L < 1$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$;

(ב) אם $L > 1$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$;

(ג) אם $L = 1$, אין למבחן מסקנה.

ההוכחה קצרה מקודמתה, ומאותה סיבה: כאן החסם הגאומטרי מתקבל בצעד אחד ולא באינדוקציה.

הוכחה — סעיף (א).

נבחר q המקיים $L < q < 1$, ושוב קיים N שממנו והלאה $\sqrt[n]{a_n} < q$. נעלה את שני האגפים בחזקת n ונקבל

$$0 < a_n < q^n,$$

ומכיוון ש-$0 < q < 1$ מתקיים $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$, ולכן לפי כלל הסנדוויץ' גם $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

הוכחה — סעיף (ב).

נבחר q המקיים $1 < q < L$, ואז החל ממקום מסוים $\sqrt[n]{a_n} > q$, כלומר

$$.a_n > q^n$$

הסדרה q^n שואפת לאינסוף, ולכן לפי כלל הפיצה גם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

שלוש הסדרות שבטבלה שלמעלה משמשות גם כאן: עבור $a_n = 1$ מתקיים $\sqrt[n]{1} = 1$, ועבור $a_n = n$ ועבור $a_n = \frac{1}{n}$ מתקיים $\sqrt[n]{a_n} \to 1$ לפי משפט 6.6.3 ואריתמטיקת הגבולות. שלוש תוצאות שונות, אותו $L = 1$.

תרגיל פתור 7.3.6 — הסדרה 3^n.

הראו בעזרת מבחן השורש כי $\lim_{n\to\infty} 3^n = \infty$.

פתרון.

נסמן $a_n = 3^n$, וכל איבריה חיוביים. השורש ה-n-י כאן מתקזז לחלוטין:

$$, \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{3^n} = 3$$

כלומר הסדרה $\left(\sqrt[n]{a_n}\right)$ קבועה ושווה ל-3 , ובפרט גבולה $L = 3$.

מכיוון ש-$L = 3 > 1$, סעיף (ב) של משפט 7.3.5 נותן $\lim_{n\to\infty} 3^n = \infty$.

הדוגמה הזאת מראה היכן מבחן השורש נוח במיוחד: כאשר הסדרה עצמה היא חזקה n-ית, השורש מבטל אותה ואין מה לחשב.

שני המבחנים מאפשרים לנו לחזור אל הסדרה הגאומטרית ולהשלים את התמונה שלה. בפרק הקודם הוכחנו שעבור $r > 1$ הסדרה r^n אינה חסומה; שם לא היה בידינו הכלי לומר יותר מזה. עכשיו יש.

מסקנה 7.3.7 — גבול הסדרה הגאומטרית.

יהי $q > 0$. אז

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} \infty & q > 1 \\ 1 & q = 1 \\ 0 & 0 < q < 1 \end{cases}$$

הוכחה.

עבור $q = 1$ הסדרה קבועה. בשני המקרים האחרים נפעיל את מבחן השורש: הסדרה חיובית ומתקיים $\sqrt[n]{q^n} = q$, ולכן $L = q$.

אם $q > 1$ אז $L > 1$ וסעיף (ב) נותן $\lim_{n\to\infty} q^n = \infty$; ואם $0 < q < 1$ אז $L < 1$ וסעיף (א) נותן $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$.

שימו לב שהמקרה $q > 1$ הוא בדיוק החידוד שהובטח: בפרק הקודם ידענו שהסדרה אינה חסומה, וכאן קיבלנו שהיא שואפת לאינסוף.

בדיקה עצמית.

לכל אחת מן הסדרות הבאות, איזה מבחן נוח יותר לחישוב הגבול?

(א) $\dfrac{n!}{5^n}$

(ב) $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

(ג) $\left(\dfrac{2n+1}{3n}\right)^{n}$

פתרון.

(א) מבחן המנה. בעצרת המנה מתקצרת כמעט לגמרי: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{5}$. המנה הזאת אינה מתכנסת למספר, אבל לכל $n \geq 10$ היא גדולה מ-2, והוכחת סעיף (ב) של משפט 7.3.1 עובדת כלשונה עם $q = 2$. לכן הסדרה שואפת לאינסוף. השורש ה-n-י של $n!$ לעומת זאת קשה לחישוב.

(ב) מבחן השורש. הסדרה היא חזקה n-ית: $\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$, והגבול הוא $\frac{1}{e} < 1$. לכן הסדרה שואפת לאפס.

(ג) מבחן השורש. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{2n+1}{3n} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3n}$, והגבול הוא $\frac{2}{3} < 1$. לכן הסדרה שואפת לאפס.

המשפט הבא מקשר בין שני המבחנים. הוא אומר שכל מה שמבחן המנה יודע לזהות, מבחן השורש יודע לזהות גם כן, ועם אותה תשובה בדיוק.

משפט 7.3.8 — משפט דלאמבר.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית. אם קיים הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L,$$

אז קיים גם הגבול $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$ ומתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הרעיון הוא זה של משפט 7.3.1: אם המנה קרובה ל-L, הסדרה נכלאת בין שתי סדרות גאומטריות שמנותיהן קרובות ל-L, והשורש ה-n-י של סדרה גאומטרית הוא בדיוק המנה שלה.

איברי הסדרה חיוביים, ולכן גם המנות חיוביות ולפי משפט 5.4.6 מתקיים $L \geq 0$. לפי הגדרת הגבול די להראות שלכל $\varepsilon > 0$ קטן מספיק מתקיים $\left|\sqrt[n]{a_n} - L\right| < 2\varepsilon$ החל ממקום מסוים, שכן אם הדבר נכון עבור ε קטן, הוא נכון גם עבור כל ε גדול ממנו.

המקרה $L > 0$. יהי $0 < \varepsilon < L$. לפי הגדרת הגבול קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$L - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < L + \varepsilon.$$

בדיוק כמו בהוכחת משפט 7.3.1, כפל של אי-השוויונות האלה זה בזה, מן המקום N ועד n, נותן לכל $n > N$

$$a_N (L-\varepsilon)^{n-N} < a_n < a_N (L+\varepsilon)^{n-N},$$

כלומר

$$C_1 (L-\varepsilon)^n < a_n < C_2 (L+\varepsilon)^n,$$

כאשר $C_1 = \frac{a_N}{(L-\varepsilon)^N}$ ו-$C_2 = \frac{a_N}{(L+\varepsilon)^N}$ הם קבועים חיוביים שאינם תלויים ב-n. הוצאת שורש n-י שומרת על הסדר בין מספרים חיוביים, ולכן

$$\sqrt[n]{C_1}\,(L-\varepsilon) < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{C_2}\,(L+\varepsilon).$$

לפי משפט 6.6.3 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{C_1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{C_2} = 1$, ולכן החסם התחתון שואף ל-$L-\varepsilon$ והחסם העליון ל-$L+\varepsilon$. לפי משפט 5.4.3 החל ממקום מסוים החסם התחתון גדול מ-$L-2\varepsilon$ והחסם העליון קטן מ-$L+2\varepsilon$, ולכן שם

$$L-2\varepsilon < \sqrt[n]{a_n} < L+2\varepsilon.$$

המקרה $L=0$. כאן די בחסם העליון. יהי $\varepsilon > 0$. החל ממקום מסוים $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \varepsilon$, ובאותו אופן מתקבל $0 < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{C}\cdot\varepsilon$ עם קבוע חיובי C. החסם העליון שואף ל-ε, ולכן החל ממקום מסוים הוא קטן מ-2ε, ושם $0 < \sqrt[n]{a_n} < 2\varepsilon$.

בשני המקרים $\left|\sqrt[n]{a_n} - L\right| < 2\varepsilon$ החל ממקום מסוים, ולכן $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.

הכיוון ההפוך של המשפט אינו נכון, והדוגמה הבאה מראה זאת.

דוגמה 7.3.9 — השורש מתכנס, המנה אינה מתכנסת.

נתבונן בסדרה $a_n = 3 + (-1)^n$, שאיבריה

$$2,\ 4,\ 2,\ 4,\ 2,\ \ldots.$$

המנה אינה מתכנסת. המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ היא $\frac{4}{2} = 2$ כאשר n אי-זוגי, ו-$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ כאשר n זוגי. היא קופצת בין שני ערכים ואין לה גבול.

השורש מתכנס. לכל n מתקיים $2 \le a_n \le 4$, ולכן

$$\sqrt[n]{2} \le \sqrt[n]{a_n} \le \sqrt[n]{4}.$$

לפי משפט 6.6.3 שני החסמים שואפים ל-1, ולפי כלל הסנדוויץ׳ גם $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

שימו לב — משפט דלאמבר פועל בכיוון אחד.

אם גבול המנה קיים, גם גבול השורש קיים ושווה לו. ההפך אינו נכון: גבול השורש עשוי להתקיים גם כאשר המנה אינה מתכנסת כלל. לכן, אם מבחן המנה אינו נותן תשובה משום שלמנה אין גבול, כדאי לנסות את מבחן השורש.

7.3.3 השורש ה-n-י של n

במשפט 6.6.3 ראינו ש-$\sqrt[n]{r} \to 1$ לכל $r > 0$ קבוע. מה קורה כאשר גם הבסיס גדל? בסדרה $\sqrt[n]{n}$ יש שני כוחות הפועלים זה נגד זה: הבסיס n גדל ללא הגבלה, וסדר השורש גדל גם הוא ומקטין את התוצאה. מי מנצח?

משפט 7.3.10 — השורש ה-n-י של n.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1 .$$

הוכחה.

נפעיל את משפט 7.3.8 על הסדרה $a_n = n$, שהיא חיובית. המנה שלה היא

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} ,$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. לפי משפט דלאמבר גם השורש ה-n-י מתכנס, ואל אותו גבול:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1 .$$

שימו לב מה עשה משפט דלאמבר: החלפנו שאלה על שורשים, שקשה לטפל בה ישירות, בשאלה על מנה שהיא כמעט מיידית. השורש מנצח את הבסיס, אבל רק בדוחק: הגבול הוא 1, בדיוק כמו עבור בסיס קבוע.

דוגמה 7.3.11 — שימושים בשורש ה-n-י של n.

(א) הסדרה $\sqrt[n]{n^2}$.

מתקיים $\sqrt[n]{n^2} = \left(\sqrt[n]{n}\right)^2$, ולכן לפי מסקנה 6.2.6 הגבול הוא $1^2 = 1$.

(ב) הסדרה $\sqrt[n]{5n}$.

מתקיים $\sqrt[n]{5n} = \sqrt[n]{5} \cdot \sqrt[n]{n}$, ושני הגורמים שואפים ל-$1$, הראשון לפי משפט 6.6.3 והשני לפי משפט 7.3.10. לכן הגבול הוא 1.

(ג) הסדרה $\sqrt[n]{\frac{1}{n}}$.

מתקיים $\sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, ולפי סעיף המנה של אריתמטיקת הגבולות הגבול הוא $\frac{1}{1} = 1$.

7.3.4 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3}{3^n}$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5^n}{n!}$

פתרון.

סעיף (א). הסדרה חיובית, ונשתמש במבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n^3}=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{n+1}{n}\right)^3=\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^3.$$

ולכן $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{3}$. מכיוון ש-$\frac{1}{3}<1$, סעיף (א) של משפט 7.3.1 נותן $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3}{3^n}=0$.

סעיף (ב). שוב מבחן המנה, והפעם החישוב קצר עוד יותר:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{5^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{5^n}=\frac{5}{n+1}.$$

ולכן $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0$. הגבול הוא 0 , שקטן מ-1 , ולכן $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5^n}{n!}=0$. שימו לב שהמנה כאן אינה מתכנסת למספר חיובי אלא לאפס, וזה כמובן מותר: כל מה שהמבחן דורש הוא שהגבול יהיה קטן מ-1.

תרגיל 2. נתונה סדרה חיובית (a_n) שעבורה $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1$. מכאן נובע שהסדרה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון, וזה בדיוק תוכנו של סעיף (ג) של משפט 7.3.1.

הסדרה $a_n=n$ חיובית ומקיימת $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1}{n}\to 1$, ובכל זאת אינה מתכנסת אלא שואפת לאינסוף. מאידך הסדרה $a_n=\frac{1}{n}$ מקיימת את אותו תנאי בדיוק ומתכנסת ל-0. המקרה $L=1$ הוא הגבול שבו המבחן מפסיק לומר דבר.

תרגיל 3. חשבו את $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2+n}$. (רמז: כלאו את הביטוי שמתחת לשורש בין שתי חזקות של n.)

פתרון.

נתחיל מן הרמז. לכל $n\geq 1$ מתקיים $n^2\leq n^2+n\leq 2n^2$, ואף $2n^2\leq n^3$ עבור $n\geq 2$, ולכן

$$n^2\leq n^2+n\leq n^3.$$

נוציא שורש n-י משלושת האגפים, שכן הוצאת שורש שומרת על הסדר בין מספרים חיוביים:

$$\left(\sqrt[n]{n}\right)^2 \le \sqrt[n]{n^2+n} \le \left(\sqrt[n]{n}\right)^3 .$$

לפי משפט 7.3.10 מתקיים $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, ולכן לפי מסקנה 6.2.6 שתי הסדרות החוסמות שואפות ל-$1^2=1$ ול-$1^3=1$, ולפי כלל הסנדוויץ׳

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2+n}=1 .$$

7.4 המספר e

באזהרה על הצורה 1^∞ ראינו שהצורה הזאת אינה מוגדרת, ושאותה צורה עצמה יכולה לתת 1 , מספר ממשי אחר, או אינסוף. הסעיף הזה עוסק במקרה **אחד ומסוים** מן הצורה הזאת, החשוב שבכולם:

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n .$$

הבסיס שואף ל-1 מלמעלה, המעריך שואף לאינסוף, ושני הכוחות האלה פועלים זה נגד זה. הבסיס לבדו היה מוביל את המכפלה ל-1 , והמעריך לבדו היה מנפח כל בסיס גדול מ-1 עד אינסוף. השאלה היא מי מנצח, והתשובה, כפי שנראה, היא ששניהם מתאזנים ונותנים מספר סופי שאינו 1.

המספר הזה כה חשוב שקיבל שם משלו.

משפט 7.4.1.

הסדרה $a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ מונוטונית עולה, ומקיימת

$$2\le a_n\le 3$$

לכל $n\ge 1$. בפרט היא מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

הגדרה 7.4.2.

המספר e מוגדר כגבולה של הסדרה שבמשפט 7.4.1:

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n .$$

מן החסמים שבמשפט וממשפט 7.1.20 נובע $2\le e\le 3$. אפשר להראות יותר מזה, וערכו המקורב הוא

$$e\approx 2.71828 .$$

ההוכחה ארוכה יותר מן הרגיל ונשענת על נוסחת הבינום מן הפרק על אינדוקציה, ולכן היא מובאת כקריאת רשות. היא מלמדת בדיוק מדוע שני הכוחות מתאזנים, ושווה את המאמץ למי שמעוניין.

לפי נוסחת הבינום, לכל n טבעי

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}.$$

נפתח מחובר כללי. לפי הנוסחה למקדם הבינום,

$$\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!\,n^k} = \frac{1}{k!}\cdot\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n},$$

וכל אחד מן הגורמים שבסוף הוא מן הצורה $\frac{n-j}{n} = 1-\frac{j}{n}$, כאשר j רץ מ-0 עד $k-1$. לכן

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

הכתיב הזה הוא כל הסוד, ומכאן שני הצעדים קצרים.

הסדרה עולה. נשווה את a_n ל-a_{n+1}. שני דברים קורים במעבר מ-n ל-$n+1$:

ראשית, בכל מחובר כל גורם $1-\frac{j}{n}$ מוחלף ב-$1-\frac{j}{n+1}$, והוא **גדול ממנו**, שכן $\frac{j}{n} > \frac{j}{n+1}$. שנית, מתווסף מחובר חדש לגמרי, עבור $k=n+1$, והוא חיובי.

כל מחובר גדל ונוסף מחובר חיובי, ולכן $a_{n+1} > a_n$, והסדרה עולה ממש.

החסם מלרע. שני המחוברים הראשונים, $k=0$ ו-$k=1$, הם 1 ו-1, וכל השאר אי-שליליים, ולכן

$$a_n \geq 1+1 = 2.$$

החסם מלעיל. כל הגורמים $1-\frac{j}{n}$ נמצאים בין 0 ל-1, ולכן מכפלתם אינה עולה על 1, ומכאן

$$a_n \leq \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} = 1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}.$$

נותר לחסום את הסכום האחרון. לכל $k \geq 2$ מתקיים $k! \geq k\,(k-1)$, שכן $k!$ הוא המכפלה $k\,(k-1)\cdots$ וכל הגורמים הנוספים אינם קטנים מ-1, ולכן

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k\,(k-1)} = \frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}.$$

זהו בדיוק הצמצום הטלסקופי שפגשנו בדוגמה 6.5.7, ולכן

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \le \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n} < 1 .$$

נצרף את הכול:

$$a_n \le 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) < 3 ,$$

וקיבלנו $2 \le a_n \le 3$ כנדרש. הסדרה עולה וחסומה, ולכן מתכנסת.

תרגיל פתור 7.4.3 — הסדרה $(1 + 1/n)^{n^2}$.

האם הסדרה $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞.

המעריך הוא $n^2 = n \cdot n$, ולכן אפשר לפרק את החזקה לשתי שכבות:

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot n} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n}\right)^{n} .$$

הביטוי שבסוגריים הפנימיים הוא בדיוק הסדרה שמגדירה את e, ולפי משפט 7.4.1 מתקיים $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} \ge 2$ לכל n. נחליף אפוא את הבסיס בחסם התחתון שלו:

$$b_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n}\right)^{n} \ge 2^n .$$

לפי מסקנה 7.3.7 מתקיים $\lim_{n\to\infty} 2^n = \infty$, ולכן לפי משפט 7.1.14 גם $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$.

שימו לב שגם כאן הבסיס שואף ל-1 והמעריך לאינסוף, בדיוק כמו בסדרה המגדירה את e, והתוצאה שונה לגמרי. זה מה שאומר שהצורה 1^∞ אינה מוגדרת.

דוגמה 7.4.4 — גבול מן הצורה 1^∞.

נחשב את הגבול של

$$c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} .$$

השיטה היא תמיד אותה שיטה: לבודד את הסדרה שמגדירה את e בתוך הביטוי. לשם כך נוציא n מן המעריך, כלומר נכתוב אותו כ-n כפול הנותר:

$$.\frac{2n^2+n+1}{3n-5} = n \cdot \frac{2n^2+n+1}{n(3n-5)}$$

עכשיו אפשר לפרק את החזקה לשתי שכבות:

$$.c_n = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^{\frac{2n^2+n+1}{n(3n-5)}}$$

הבסיס שואף ל-e, שהוא חיובי. המעריך הוא מנה של שני פולינומים ממעלה שנייה, שכן $n(3n-5) = 3n^2-5n$, ולכן

$$, \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n+1}{3n^2-5n} = \frac{2}{3}$$

וזה מספר ממשי. לכן לפי משפט 6.6.6

$$. \lim_{n\to\infty} c_n = e^{\frac{2}{3}}$$

7.4.1 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$

הגבול המגדיר את e נכתב עם הסדרה $\frac{1}{n}$ במקום הספציפי הזה, אבל אין בבחירה הזאת דבר מיוחד. מה שבאמת עובד הוא הקשר בין הבסיס למעריך: הבסיס הוא 1 ועוד כמות קטנה, והמעריך הוא **ההופכי** של אותה כמות. כל עוד הקשר הזה נשמר, הגבול נשאר e.

משפט 7.4.5.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, וכן $a_n \neq 0$ ו-$a_n > -1$ לכל $n \geq 1$. אז

$$. \lim_{n\to\infty} \left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

התנאי $a_n > -1$ מבטיח שהבסיס $1+a_n$ חיובי, כך שהחזקה מוגדרת. הבחירה $a_n = \frac{1}{n}$ מחזירה את הגבול המוכר $. \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ההוכחה משתמשת בשני חוקי החזקות שהנחנו בסעיף על גבולות בחזקה: $a^{s+t} = a^s a^t$ לכל $a > 0$, ותכונת הסדר, שלפיה אם $a > 1$ ו-$s \leq t$ אז $a^s \leq a^t$. נוכיח את המשפט בארבעה שלבים. בכל שלב די שההנחות יתקיימו החל ממקום מסוים, שכן את הגבול קובע רק זנב הסדרה.

שלב א: מעריכים טבעיים השואפים לאינסוף.

תהי (m_n) סדרה של מספרים טבעיים המקיימת $\lim_{n\to\infty} m_n = \infty$. נראה ש-$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{m_n}\right)^{m_n} = e$.

יהי $\varepsilon > 0$. לפי הגדרה 7.4.2 קיים K כך שלכל $k \geq K$ מתקיים

$$\left|\left(1+\frac{1}{k}\right)^k - e\right| < \varepsilon .$$

מכיוון ש-$\lim_{n\to\infty} m_n = \infty$, החל ממקום מסוים מתקיים $m_n \geq K$, ושם

$$\left|\left(1+\frac{1}{m_n}\right)^{m_n} - e\right| < \varepsilon .$$

זו בדיוק הגדרת הגבול.

שלב ב: המקרה $0 < a_n < 1$.

נניח ש-$0 < a_n < 1$ לכל n , ונסמן $m_n = \left\lfloor \frac{1}{a_n} \right\rfloor$. מכיוון ש-$\frac{1}{a_n} > 1$, המספר m_n טבעי, ומתקיים

$$m_n \leq \frac{1}{a_n} < m_n + 1 ,$$

כלומר $\frac{1}{m_n+1} < a_n \leq \frac{1}{m_n}$.

ראשית, $\lim_{n\to\infty} m_n = \infty$. אכן, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0^+$, ולכן לפי סעיף (א) של טענה 7.2.12 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = \infty$. מכאן, לפי סעיף (ג) של אותו משפט, גם $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_n} - 1\right) = \infty$, ומכיוון ש-$m_n > \frac{1}{a_n} - 1$, לפי כלל הפיצה גם $\lim_{n\to\infty} m_n = \infty$.

שנית, נחסום את $\left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}}$ משני הצדדים. הבסיס $1 + a_n$ גדול מ-1 , ולכן לפי תכונת הסדר הגדלת המעריך אינה מקטינה את החזקה. מ-$m_n \leq \frac{1}{a_n} < m_n + 1$ נקבל

$$\left(1+a_n\right)^{m_n} \leq \left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} \leq \left(1+a_n\right)^{m_n+1} .$$

בשני הקצוות המעריך טבעי, ולכן אפשר להחליף את הבסיס: מ-$\frac{1}{m_n} \leq a_n < \frac{1}{m_n+1}$ נקבל

$$\left(1+\frac{1}{m_n+1}\right)^{m_n} \leq \left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} \leq \left(1+\frac{1}{m_n}\right)^{m_n+1} .$$

נחשב את גבולות שני החסמים. את החסם העליון נכתוב כמכפלה:

$$\left(1+\frac{1}{m_n}\right)^{m_n+1} = \left(1+\frac{1}{m_n}\right)^{m_n} \cdot \left(1+\frac{1}{m_n}\right) ,$$

הגורם הראשון שואף ל-e לפי שלב א, והשני שואף ל-1, שכן $\frac{1}{m_n}$ שואפת לאפס לפי סעיף (ו) של מסקנה 7.2.7. לכן החסם העליון שואף ל-e. את החסם התחתון נכתוב כמנה:

$$\left(1+\frac{1}{m_n+1}\right)^{m_n} = \frac{\left(1+\frac{1}{m_n+1}\right)^{m_n+1}}{1+\frac{1}{m_n+1}},$$

ולפי שלב א, המופעל על הסדרה m_n+1, השואפת גם היא לאינסוף, המונה שואף ל-e והמכנה ל-1. לכן גם החסם התחתון שואף ל-e, ולפי כלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} = e.$$

שלב ג: המקרה $-1 < a_n < 0$.

נסמן $t_n = -a_n$, כך ש-$0 < t_n < 1$, ונסמן

$$s_n = \frac{t_n}{1-t_n}.$$

אז $s_n > 0$, ומאריתמטיקת הגבולות $\lim_{n\to\infty} s_n = 0$. חישוב ישיר נותן

$$\frac{1}{s_n} = \frac{1-t_n}{t_n} = \frac{1}{t_n} - 1 \qquad , \qquad 1+s_n = \frac{1}{1-t_n},$$

כלומר $\frac{1}{t_n} = \frac{1}{s_n} + 1$.

נזדקק לשתי זהויות לכל $b > 0$ ולכל y ממשי. ראשית, $b^{-y} = \frac{1}{b^y}$, שכן לפי חוק הסכום $b^y \cdot b^{-y} = b^0 = 1$. שנית, $\left(\frac{1}{b}\right)^y = \frac{1}{b^y}$, הזהות נכונה למעריכים רציונליים, ולפי הגדרת החזקה עם מעריך ממשי היא עוברת לגבול גם למעריך ממשי. משתי הזהויות יחד נקבל $b^{-y} = \left(\frac{1}{b}\right)^y$, ולכן

$$\left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} = \left(1-t_n\right)^{-\frac{1}{t_n}} = \left(\frac{1}{1-t_n}\right)^{\frac{1}{t_n}} = \left(1+s_n\right)^{\frac{1}{s_n}+1} = \left(1+s_n\right)^{\frac{1}{s_n}} \cdot \left(1+s_n\right).$$

הסדרה s_n חיובית ושואפת לאפס, ולכן החל ממקום מסוים $0 < s_n < 1$, ולפי שלב ב הגורם הראשון שואף ל-e. הגורם השני שואף ל-1, ולכן גם כאן הגבול הוא e.

שלב ד: המקרה הכללי.

בסדרה כללית הסימן של a_n עשוי להתחלף. יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|\left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} - e\right| < \varepsilon$.